

Question	Réponse attendue	Barème	Détails
1.1. D'après le document 1, déterminez la durée de l'épreuve.	$\Delta t = 64 \text{ s}$ ou une phrase	/1,5	Pas d'unité → 0 pt 64 s → 1- pt Réponse attendue → 1,5 pt
1.2. Vérifiez par calcul que la vitesse moyenne du cycliste lors de l'épreuve parcourue sur une distance de 850 mètres vaut environ 13,3 mètres par seconde. Le calcul réalisé sera précisé sur la copie.	Informations : $\Delta t = 64 \text{ s}$ $d = 850 \text{ m}$ Relation : $v = d / \Delta t$ Calcul : $v = 850/64$ $v = 13,3 \text{ m/s}$ La vitesse moyenne du cycliste vaut environ 13,3 m/s	/4,5	Informations → 1pt S'il manque les unités → 0,5 pt S'il manque le symbole → 0,5 pt Expression littérale → 1pt Calcul (1 seul signe = par ligne) → 1pt Résultat + unités → 1 pt Phrase réponse → 0,5
1.3. La masse totale du cycliste, de son équipement et du vélo s'élève à 68 kilogrammes. Déterminez par calcul l'énergie cinétique moyenne du cycliste. Vous détaillez votre calcul.	Informations : $m = 68 \text{ kg}$ $v = 13,3 \text{ m/s}$ Relation : $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ Calcul : $E_c = \frac{1}{2} \times 68 \times 13,3^2$ $E_c = 6\,014,26 \text{ J}$ L'énergie cinétique moyenne du cycliste est de 6014,26 J.	/4,5	Informations → 1pt S'il manque les unités → 0,5 pt S'il manque le symbole → 0,5 pt Expression littérale → 1pt Calcul (1 seul signe = par ligne) → 1pt Résultat + unités → 1 pt Phrase réponse → 0,5
2.1. Déterminez par calcul le poids du vélo de piste.	Informations : $m = 7,5 \text{ kg}$ $g = 9,81 \text{ N/kg}$ Relation : $P = m \times g$ Calcul : $P = 7,5 \times 9,8$ $P = 73,6 \text{ N}$ Le poids du vélo est de 73,5N.	/4,5	Informations → 1pt S'il manque les unités → 0,5 pt S'il manque le symbole → 0,5 pt Expression littérale → 1pt Calcul (1 seul signe = par ligne) → 1pt Résultat + unités → 1 pt Phrase réponse → 0,5
2.2. Parmi les chronophotographies suivantes, entourez la lettre correspondant à la trajectoire de la valve vue par le spectateur immobile au bord de la piste.	Chronophotographie C	/1	Aucune justification attendue

2.3. Qualifiez à l'aide de deux adjectifs le mouvement représenté par la trajectoire A. Justifiez votre réponse.	Le mouvement est circulaire car la trajectoire est un cercle. Le mouvement est uniforme car la valve parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux.	/4	Circulaire → 0,5 pt Justification → 1,5 pt (0,5 pt si raisonnement juste mais pas le mot trajectoire) Uniforme → 0,5 pt Justification → 1,5 pt (0,5pt pour distances égales / 1 pt pour intervalles de temps égaux)
3.1. L'adrénaline est-elle un atome ou une molécule ? Justifiez votre réponse.	L'adrénaline est une molécule car c'est un groupement d'atomes	/3	Molécule → 1 pt Justification → 2pt
3.2. Précisez le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans l'adrénaline.	$C_9H_{13}O_3N$.	/2	0,5 pt par type d'atomes